Relatório Acadêmico - ADO 3: Física Práticas Extensivas

Curso: Ciência da Computação | Opção Escolhida: A (Colisões Elásticas)

Q1. Cálculos Manuais das Velocidades (Caso 1)

Parâmetros iniciais: m1 = 1.0 kg, m2 = 1.0 kg, v1 = 4.0 m/s e v2 = 0 m/s.
Aplicando a equação fechada de colisão elástica para u1:
u1 = [(1 - 1)*4.0 + 2*1*0] / (1 + 1) = 0 / 2 = **0 m/s**.
Aplicando a equação para u2:
u2 = [(1 - 1)*0 + 2*1*4.0] / (1 + 1) = 8.0 / 2 = **4.0 m/s**.
Esses valores batem exatamente com o painel em tempo real da aplicação construída.

Q2. Conservação do Momento Linear

Momento antes (p_antes) = 1.0 * 4.0 + 1.0 * 0 = **4.0 kg.m/s**.
Momento depois (p_depois) = 1.0 * 0 + 1.0 * 4.0 = **4.0 kg.m/s**.
Portanto, p_antes = p_depois. O momento se conserva mesmo em colisões inelásticas porque o sistema formado pelos dois blocos é **isolado na direção horizontal**. Como não há forças externas atuantes (apenas as forças internas de contato, que se anulam pela 3ª Lei de Newton), a variação do momento total é nula.

Q3. Variação da Energia Cinética e Redistribuição

K_antes = 0.5 * 1.0 * (4.0)² = **8.0 J**. | K_depois = 0.5 * 1.0 * (4.0)² = **8.0 J**. Logo, ΔK = 0 J (perfeitamente elástica).

Redistribuição de energia:
• **Caso 1 (Massas iguais):** O bloco m1 para totalmente (u1=0) e transfere 100% de sua energia cinética para m2, que arranca com a velocidade original do projétil.
• **Caso 2 (Alvo pesado):** O projétil m1 bate em uma parede de massa (m2=4kg). Ele volta (recua) retendo parte da energia, enquanto o alvo pesado avança lentamente com a energia restante.
• **Caso 3 (Projétil pesado):** O projétil m1 (4kg) funciona como um 'trator'. Ele amassa a pequena massa m2, seguindo em frente sem perder muito embalo, enquanto m2 ganha mais energia e é disparado violentamente para a frente.

Q4. Impulso e Análise da Força Média

Usando o Teorema do Impulso (Caso 1):
J1 = m1*(u1 - v1) = 1.0*(0 - 4.0) = **-4.0 N.s**.
J2 = m2*(u2 - v2) = 1.0*(4.0 - 0) = **4.0 N.s**.
Verifica-se perfeitamente que J1 = -J2, respeitando a ação e reação.
Para Δt = 10 ms (0.01 s): **F_med = |J1| / Δt = 4.0 / 0.01 = 400 N**.
Se o tempo de contato for 10x maior (100 ms ou 0.1 s): **F_med = 4.0 / 0.1 = 40 N**. A Força Média diminui dez vezes. Isso explica o princípio de funcionamento dos *airbags* automotivos e materiais de amortecimento: ao se prolongar o tempo (Δt) da transferência de momento durante uma colisão, o pico de Força Média destrutiva cai drasticamente.

Q5. Explicação do Sinal da Velocidade (Termo m1 - m2)

Na equação da colisão elástica com o alvo em repouso (v2 = 0), a velocidade final do projétil se reduz à fração: **u1 = v1 * (m1 - m2) / (m1 + m2)**.
• **No Caso 2 (m1 < m2):** O termo (m1 - m2) resulta num valor negativo (1 - 4 = -3). O numerador inteiro fica negativo, forçando u1 a ser menor que zero (u1 < 0). Por isso o projétil recua (volta).
• **No Caso 3 (m1 > m2):** O termo (m1 - m2) resulta num valor positivo (4 - 1 = 3). O numerador é positivo, forçando u1 a ser maior que zero (u1 > 0). Por isso o projétil massivo supera a inércia do alvo leve e segue em frente.